

Задачи студентам Chaikovskii Dmitrii

ЗАДАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ № 1

Обоснование уравнение Бюргерса с пространственной задержкой в источнике

Группа: 2 студента

I. Обосновать уравнение

$$\mu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial u}{\partial t} = -A(u) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{\tau} B(u(x - \tau, t) - u(x, t)), \quad (1)$$

с граничными условиями $u(0, t, \mu) = u^L$, $u(1, t, \mu) = u^R$ и начальным условием $u(x, 0, \mu) = u_{\text{init}}(x)$, где $\mu \ll 1$, $\tau \ll 1$.

В рамках выполнения задачи необходимо:

1. вывести классическое уравнение Бюргерса с источником.
2. привести содержательную интерпретацию пространственного запаздывания $u(x - \tau, t)$.
3. обосновать вид нелокального оператора

$$\frac{1}{\tau} B(u(x - \tau, t) - u(x, t));$$

4. провести обзор научной литературы по уравнению Бюргерса с пространственными и временными запаздываниями.

ЗАДАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ № 2

Восстановление уравнения реакции-диффузии-адвекции по численным данным

Группа: 2 студента

Рассматривается начально-краевая задача

$$\begin{cases} \mu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial u}{\partial t} = -u \frac{\partial u}{\partial x} + f(x), & x \in (0, 1), \quad t \in (0, T], \\ u(0, t) = u^l, \quad u(1, t) = u^r, & t \in [0, T], \\ u(x, 0) = u_{\text{init}}(x), & x \in [0, 1]. \end{cases} \quad (1)$$

В качестве тестового примера можно использовать

$$u^l = -8, \quad u^r = 4, \quad f(x) = x \sin(3\pi x).$$

Начальное условие задаётся в виде

$$u_{\text{init}}(x) = \frac{u^r - u^l}{2} \tanh\left(\frac{x - x_0(0)}{\mu}\right) + \frac{u^r + u^l}{2}, \quad x_0(0) = 0.5.$$

Значения параметров μ и T необходимо подобрать так, чтобы на рассматриваемом интервале времени решение содержало выраженный внутренний переходный слой, не достигавший границ области.

Цель работы — по численным значениям функции $u(x, t)$ восстановить структуру исходного дифференциального уравнения и оценить его неизвестные коэффициенты.

1. Численно решить поставленную начально-краевую задачу на пространственно-временной сетке и сформировать набор данных

$$\{x_i, t_j, u(x_i, t_j)\}.$$

Построить графики решения для нескольких моментов времени и проследить изменение положения внутреннего переходного слоя.

2. По полученным данным численно вычислить или приближённо оценить производные

$$u_t, \quad u_x, \quad u_{xx},$$

а также возможные нелинейные комбинации, например

$$u u_x, \quad u^2 u_x, \quad u, \quad u^2.$$

При необходимости допускается использовать сглаживание данных перед вычислением производных.

3. Сформировать библиотеку функций-кандидатов

$$\Theta = [1 \quad u \quad u^2 \quad u_x \quad u u_x \quad u^2 u_x \quad u_{xx} \quad \varphi_1(x) \quad \cdots \quad \varphi_m(x)],$$

где $\varphi_k(x)$ — выбранные базисные функции, предназначенные для восстановления пространственного источника $f(x)$.

В качестве базисных функций можно использовать, например,

$$1, \quad x, \quad x^2, \quad \sin(\pi x), \quad \sin(2\pi x), \quad \sin(3\pi x),$$

а также их произведения с x .

Если предполагается, что вид источника известен заранее, но неизвестен только его коэффициент, в библиотеку можно непосредственно включить функцию

$$\varphi(x) = x \sin(3\pi x).$$

Восстанавливаемое уравнение следует представить в виде

$$u_t = \Theta \xi,$$

где ξ — вектор неизвестных коэффициентов.

Для исходной модели ожидается восстановление уравнения, близкого к

$$u_t = \mu u_{xx} + u u_x - f(x).$$

4. По сформированной библиотеке определить разреженный вектор коэффициентов ξ . Метод идентификации студенты выбирают самостоятельно. Допускается использование одного из следующих подходов:

LASSO, STRidge, последовательная пороговая регрессия, SINDy,

либо другого обоснованного метода разреженной регрессии.

Необходимо подобрать параметры регуляризации или порог отсечения так, чтобы удалить несущественные элементы библиотеки и сохранить только те члены, которые действительно входят в уравнение.

Результатом данного этапа должен быть разреженный вектор

$$\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)^T,$$

большинство элементов которого близки к нулю.

5. По найденным ненулевым коэффициентам записать восстановленное дифференциальное уравнение.

Необходимо определить:

- коэффициент при диффузионном члене u_{xx} , являющийся оценкой параметра μ ;
- коэффициент при нелинейном адвективном члене $u u_x$;
- структуру и коэффициенты источника $f(x)$;
- наличие возможных лишних членов, ошибочно выбранных алгоритмом.

Таким образом, необходимо получить оценки

$$\hat{\mu}, \quad \hat{a}, \quad \hat{f}(x),$$

и записать восстановленное уравнение в виде

$$u_t = \hat{\mu} u_{xx} + \hat{a} u u_x - \hat{f}(x).$$

Сравнить восстановленное уравнение с исходной моделью. Для коэффициента диффузии можно вычислить относительную ошибку

$$E_\mu = \frac{|\hat{\mu} - \mu|}{|\mu|}.$$

Аналогичным образом следует оценить ошибки восстановления остальных коэффициентов.

6. Проверить качество восстановленной модели. Для этого численно решить восстановленное уравнение с теми же начальными и граничными условиями и сравнить полученное решение с исходными данными.

Исследовать влияние следующих факторов на точность восстановления:

шага пространственной сетки, шага по времени, числа измерений, уровня случайного шума.

Сделать вывод о том, какие члены уравнения восстанавливаются наиболее устойчиво и как наличие резкого внутреннего переходного слоя влияет на вычисление производных и точность идентификации.

Результат работы:

- программа численного решения задачи на языке Python;
- сформированный набор пространственно-временных данных;
- библиотека функций-кандидатов Θ ;
- восстановленный разреженный вектор коэффициентов ξ ;
- запись идентифицированного дифференциального уравнения;
- графики исходного и восстановленного решений;
- анализ точности и устойчивости метода восстановления.

ЗАДАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ № 3

Численное моделирование обнаружения проводящего металлического объекта
с подвижной платформы

Группа: 3 студента

1 Постановка задачи (физическая картина)

Платформа (например, тележка или дрон) с электромагнитным датчиком движется по прямой с постоянной скоростью на постоянной высоте над поверхностью земли. Под поверхностью в неизвестной точке скрыт проводящий металлический объект. Датчик возбуждает в объекте вихревые токи; их затухающее электромагнитное поле регистрируется датчиком в виде напряжения $u(t)$.

Сигнал максимален, когда платформа проходит непосредственно над объектом, и быстро убывает при удалении от него. Скорость затухания вихревых токов зависит от материала и размеров объекта и характеризуется постоянной времени τ_1 .

Цель работы: по зашумлённой записи сигнала $u(t)$ определить два неизвестных параметра объекта — его положение x_0 вдоль траектории и время затухания τ_1 , а затем исследовать, как условия измерений влияют на точность их определения.

2 Математическая модель сигнала

Сигнал датчика описывается упрощённой моделью

$$u(t) = \underbrace{\frac{C}{((vt - x_0)^2 + h^2)^3}}_{\text{геометрический множитель}} \cdot \underbrace{\sum_{n=1}^N \frac{b_n}{n^2} \exp\left(-\frac{n^2 t}{\tau_1}\right)}_{\text{затухание вихревых токов}} + \varepsilon(t). \quad (2)$$

Смысл сомножителей:

- **Геометрический множитель.** Величина vt — текущая координата платформы (в момент $t = 0$ платформа находится в точке $x = 0$ и движется в сторону возрастания x). Выражение $(vt - x_0)^2 + h^2$ — квадрат расстояния от датчика до объекта, поэтому множитель имеет резкий максимум в момент прохода над объектом, $t \approx x_0/v$.
- **Сумма экспонент.** Отклик проводящего тела — не одна экспонента, а ряд мод с временами $\tau_n = \tau_1/n^2$; параметр τ_1 — самое медленное (главное) время затухания, именно оно подлежит определению.

Измерения выполняются в дискретные моменты времени

$$t_k = k \Delta t, \quad k = 0, 1, \dots, K, \quad K = \frac{T}{\Delta t},$$

где T — полная продолжительность эксперимента. Шум измерений — независимые гауссовские величины:

$$\varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

3 Параметры модели

Все величины используются в системе СИ: расстояния в метрах, время в секундах. В таблице указано, какие параметры заданы, какие выбираются студентами, а какие считаются неизвестными (их и требуется восстановить).

Символ	Смысл	Статус	Значение / диапазон
v	скорость платформы	известен	базово $v = 1$ м/с; при исследованиях варьировать $0,5 \dots 2$ м/с
h	высота датчика над объектом	известен	базово $h = 0,5$ м; варьировать $0,3 \dots 1$ м
T	длительность эксперимента	выбирает студент 2	рекомендуется $T = 10$ с (платформа проходит $vT = 10$ м)
Δt	шаг измерений	выбирает студент 2	базово $\Delta t = 0,01$ с ($K = 1000$ отсчётов); варьировать $0,005 \dots 0,05$ с
b_n	амплитуды мод	заданы	$b_n = 1$ для всех n (базовый вариант)
N	число членов суммы	задан	$N = 20$; студент 1 обосновывает достаточность (см. этап 1)
C	амплитудная константа	выбирает студент 2	подобрать так, чтобы максимум незашумлённого сигнала был порядка 1 (удобно взять $C = h^6$, тогда пик $\sim \sum b_n/n^2 \approx 1,6$)
σ	СКО шума	выбирает студент 2	задавать в долях максимума сигнала: $\sigma = 0,01 u_{\max}, 0,05 u_{\max}, 0,10 u_{\max}$
x_0	положение объекта	неизвестен	истинные значения брать из интервала $2 \dots 8$ м (внутри трассы, с запасом от краёв)
τ_1	главное время затухания	неизвестен	истинные значения брать из интервала $2 \dots 20$ с

Замечание. Интервал для τ_1 выбран так, чтобы сигнал не успевал полностью затухнуть до прохода платформы над объектом; студент 1 должен проверить это на графиках и при необходимости скорректировать диапазоны.

4 Этапы работы и распределение ролей

Студент 1. Прямая задача. Реализовать функцию `u_model(t, x0, tau1, v, h, C, N)`, вычисляющую незашумлённый сигнал по формуле (2). Построить графики $u(t)$ и исследовать влияние каждого параметра: x_0 (сдвиг пика), τ_1 (форма и асимметрия сигнала), h (ширина и амплитуда пика), v (сжатие сигнала по времени). Сравнить сигналы при

$$N = 1, 5, 10, 20, 50$$

при фиксированных остальных параметрах и определить минимальное N , начиная с которого относительное изменение сигнала не превышает, например, 0,1% (обосновать критерий и вывод количественно, а не «на глаз»).

Студент 2. Виртуальный эксперимент. Зафиксировать v , h , C , выбрать T и Δt (ориентируясь на таблицу выше). Сгенерировать *не менее 10* наборов данных, комбинируя: разные x_0 и τ_1 из указанных диапазонов и три уровня шума (1%, 5% и 10% от максимума сигнала). Для воспроизводимости фиксировать зерно генератора случайных чисел (`numpy.random.default_rng(seed)`) и записывать его в журнал экспериментов. Каждый набор сохранить в файл CSV с двумя столбцами: t_k и u_k . Значения известных параметров (v , h , C , N , Δt) передать студенту 3; **истинные значения x_0 , τ_1 и σ студенту 3 до окончания обработки не сообщать** (хранить их в отдельном закрытом файле).

Студент 3. Обратная задача. По каждому набору данных восстановить x_0 и τ_1 , минимизируя сумму квадратов отклонений

$$J(x_0, \tau_1) = \sum_{k=0}^K [u_{\text{model}}(t_k; x_0, \tau_1) - u_k]^2 \longrightarrow \min. \quad (3)$$

Использовать `scipy.optimize.least_squares`. Начальное приближение для положения объекта взять по максимуму модуля сигнала:

$$x_0^{(0)} = v t_{\max}, \quad t_{\max} = \arg \max_{t_k} |u_k|.$$

Поскольку хорошего начального приближения для τ_1 нет, запустить оптимизацию из нескольких стартовых точек, например

$$\tau_1^{(0)} \in \{1, 5, 10, 20, 50\} \text{ с},$$

и выбрать решение с наименьшим итоговым значением J . Задать физически осмысленные границы параметров (например, $0 < x_0 < vT$, $\tau_1 > 0$). Для каждого набора построить на одном графике измеренные точки u_k и восстановленную кривую $u_{\text{model}}(t; \hat{x}_0, \hat{\tau}_1)$.

5 Совместный анализ

После завершения обработки студент 2 раскрывает истинные параметры. Группа совместно:

1. составляет таблицу «истинное значение — восстановленное значение» для всех наборов и вычисляет абсолютные ошибки $|\hat{x}_0 - x_0|$, $|\hat{\tau}_1 - \tau_1|$ и относительные ошибки (в процентах);
2. исследует зависимость ошибок от уровня шума σ , скорости v , высоты h и шага Δt (для этого генерируются дополнительные серии данных, в которых меняется только один параметр);
3. формулирует вывод: при каких параметрах измерительной схемы (сочетание v , h , Δt , допустимого шума) объект обнаруживается и характеризуется наиболее надёжно, и какой из двух параметров (x_0 или τ_1) определяется точнее и почему.

6 Результаты практики

К защите группа представляет:

- программный код (прямая задача, генерация данных, обратная задача) с комментариями;
- наборы данных в формате CSV и журнал экспериментов (параметры и зёрна генератора);

- графики: сигналы при разных параметрах, исследование сходимости по N , сопоставление измеренных и восстановленных сигналов;
- итоговую таблицу истинных и восстановленных параметров с ошибками;
- отчёт с анализом точности и описанием вклада каждого участника.

ЗАДАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ № 4

*Обучение системы управления двухзвенным балансиrom
методами машинного обучения в среде NVIDIA Isaac Lab*

Группа: 2 студента Срок: 8 недель Язык: Python

7 Цель работы

Разработать программу обучения системы управления двухзвенным перевёрнутым маятником, установленным на подвижной тележке. Система должна удерживать оба звена в вертикальном положении при случайных внешних возмущениях и изменении параметров модели.

8 Постановка задачи

Состояние системы задаётся вектором

$$\mathbf{s}(t) = (x, \dot{x}, \theta_1, \dot{\theta}_1, \theta_2, \dot{\theta}_2), \quad (4)$$

где x — положение тележки, а θ_1 и θ_2 — углы отклонения звеньев от вертикали. Управляющее воздействие $a(t)$ определяет силу, приложенную к тележке.

Для обучения использовать метод обучения с подкреплением PPO. Функцию награды можно задать в виде

$$R(t) = -c_1\theta_1^2 - c_2\theta_2^2 - c_3x^2 - c_4\dot{x}^2 - c_5a^2. \quad (5)$$

Обучение провести в среде NVIDIA Isaac Lab или Isaac Gym с одновременным моделированием не менее 100 экземпляров системы. В процессе обучения случайно изменять массы звеньев, коэффициенты трения, начальные положения и величину внешнего воздействия.

9 Основные этапы работы

1. Провести краткий обзор литературы по управлению перевёрнутыми маятниками, алгоритму PPO и параллельному обучению в NVIDIA Isaac Lab.
2. Построить компьютерную модель двухзвенного балансира и реализовать визуализацию одновременно работающих тестовых сред.
3. Реализовать обучение системы управления методом PPO.
4. Провести не менее 100 тестовых запусков для различных начальных условий и параметров системы.
5. Исследовать устойчивость обученной модели при изменении массы, трения, внешнего воздействия и задержки управляющего сигнала.
6. Сравнить результаты обучения с базовым регулятором, например PID- или LQR-регулятором.

10 Результаты работы

Необходимо представить исходный код программы, видео параллельной визуализации тестов, графики функции награды, углов $\theta_1(t)$, $\theta_2(t)$, положения тележки и доли успешных испытаний. В отчёте привести описание модели, алгоритма обучения, анализ литературы и выводы о точности, устойчивости и возможностях дальнейшего развития метода.

В качестве возможного научного результата рассмотреть влияние рандомизации физических параметров и задержки управления на устойчивость обученной системы.

ЗАДАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ № 5

Численное исследование системы уравнений Бюргерса с внутренними переходными слоями

Группа: 2 студента Срок: 8 недель Язык: Python

Рассмотреть связанную систему двух вязких уравнений Бюргерса

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = \mu_1 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \kappa(v - u) + f_1(x), \\ \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = \mu_2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \kappa(u - v) + f_2(x), \end{cases} \quad x \in (0, 1), \quad t \in (0, T], \quad (6)$$

с граничными условиями

$$u(0, t) = v(0, t) = a, \quad u(1, t) = v(1, t) = -a, \quad a > 0,$$

и начальными условиями

$$u(x, 0) = -a \tanh\left(\frac{x - x_{u,0}}{\delta_u}\right), \quad v(x, 0) = -a \tanh\left(\frac{x - x_{v,0}}{\delta_v}\right),$$

где

$$0 < x_{u,0} < x_{v,0} < 1, \quad \delta_u = O(\mu_1), \quad \delta_v = O(\mu_2).$$

В качестве начального примера можно взять

$$a = 4, \quad x_{u,0} = 0.3, \quad x_{v,0} = 0.7, \quad \mu_1, \mu_2 \ll 1,$$

$$f_1(x) = A_1 x \sin(2\pi x), \quad f_2(x) = A_2 x \sin(2\pi x).$$

В основном эксперименте рекомендуется положить

$$f_1(x) = f_2(x),$$

чтобы исследовать влияние связи κ на сближение и слияние внутренних слоёв. Затем следует рассмотреть случай различных источников.

Цель работы — численно исследовать движение двух внутренних переходных слоёв, расположенных в разных компонентах системы, определить условия их сближения, взаимодействия и формирования единого синхронизированного фронта.

1. Провести краткий анализ литературы по уравнениям такого типа. Рассмотреть не менее 5–10 научных источников.
2. Разработать программу численного решения системы методом конечных разностей или методом линий. Обосновать выбор пространственного и временного шагов, проверить устойчивость расчётов и провести исследование сходимости по сетке.
3. Для каждого момента времени определить положения переходных слоёв

$$x_u(t) = \arg \max_{x \in (0,1)} |u_x(x, t)|, \quad x_v(t) = \arg \max_{x \in (0,1)} |v_x(x, t)|.$$

Построить графики $u(x, t)$, $v(x, t)$, $x_u(t)$ и $x_v(t)$.

4. Ввести расстояние между слоями

$$D(t) = |x_u(t) - x_v(t)|$$

и считать, что слои практически слились, если

$$D(t) \leq C \max\{\mu_1, \mu_2\},$$

где C — выбранная постоянная порядка единицы. Определить время слияния

$$t_{\text{merge}} = \min \{t > 0 : D(t) \leq C \max\{\mu_1, \mu_2\}\}.$$

5. Исследовать влияние параметров

$$\kappa, \quad \mu_1, \quad \mu_2, \quad A_1, \quad A_2, \quad x_{u,0}, \quad x_{v,0}$$

на скорость сближения, ширину, форму и время слияния слоёв.

Сравнить следующие режимы:

$$\kappa = 0, \quad 0 < \kappa \ll 1, \quad \kappa = O(1), \quad \kappa \gg 1.$$

6. Численно определить области параметров, при которых:

- слои движутся независимо и не сближаются;
- слои взаимодействуют, но сохраняют различные положения;
- расстояние $D(t)$ монотонно уменьшается;
- два слоя сливаются и образуют общий переходный слой;
- различные источники препятствуют полному слиянию;
- сильная связь приводит к синхронизации решений $u(x, t)$ и $v(x, t)$.

7. После слияния оценить степень синхронизации по величине

$$E_{\text{sync}}(t) = \left(\int_0^1 |u(x, t) - v(x, t)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Сделать вывод о роли нелинейной адвекции, малой диффузии, источников и коэффициента связи в процессе взаимодействия и слияния внутренних переходных слоёв.

Результат работы: обзор литературы, программа на Python, графики движения и взаимодействия фронтов, зависимости $D(t)$ и $E_{\text{sync}}(t)$, таблица времени слияния при различных параметрах и выводы об условиях формирования единого переходного слоя.

Все вопросы могут быть направлены по почте dmitriich@smbu.edu.cn